

PLANEJAMENTO LÓGICO TASKTRACKER

João Pedro Pinheiro Ghesti

Bootcamp II — Desafio Cumulativo: Entrega Inicial (Fase 1)

1. Apresentação e Entendimento do Problema

1.1 Identificação

Nome completo:	João Pedro Pinheiro Ghesti
Curso:	Ciência de Dados e Machine Learning
Polo / Turma:	Asa Norte
E-mail institucional:	jppghesti@sempreceub.com

1.2 O Problema a Ser Resolvido

No dia a dia, tanto pessoas quanto pequenas equipes de trabalho costumam lidar com múltiplas tarefas simultâneas — atividades acadêmicas, demandas profissionais e compromissos pessoais — sem contar com um sistema estruturado para organizá-las. É comum que essas tarefas fiquem espalhadas entre anotações em papel, aplicativos de mensagens ou apenas na memória da pessoa, o que gera diversos problemas:

- Esquecimento de prazos e atividades importantes, por falta de um local centralizado de controle;
- Dificuldade em saber quais tarefas são mais urgentes, já que não há um critério claro de priorização;
- Falta de visibilidade sobre o que já foi concluído e o que ainda está pendente, gerando retrabalho ou tarefas duplicadas;
- Perda de produtividade, pois o tempo é gasto tentando lembrar o que precisa ser feito, em vez de executar as atividades.

Esse cenário mostra a necessidade de uma ferramenta simples, objetiva e acessível que ajude o usuário a registrar, visualizar e controlar suas tarefas de forma organizada.

1.3 A Solução Proposta (TaskTracker)

O TaskTracker é um sistema de gerenciamento de tarefas que permitirá ao usuário registrar, consultar e controlar suas atividades diárias de maneira simples e organizada. Nesta primeira versão do planejamento lógico, o sistema contemplará as seguintes capacidades:

- Cadastrar uma nova tarefa, informando título, descrição, prioridade (Alta, Média ou Baixa) e data limite;
- Visualizar a lista de tarefas pendentes, organizada por prioridade e data limite, facilitando a identificação do que deve ser feito primeiro;
- Marcar uma tarefa como concluída, movendo-a da lista de pendentes para um histórico de tarefas finalizadas;
- Remover uma tarefa cadastrada incorretamente ou que não seja mais necessária;
- Exibir um resumo com o total de tarefas pendentes e concluídas, dando ao usuário uma visão geral do seu progresso.

Com essas funcionalidades, o TaskTracker resolve diretamente a dor apresentada: substitui anotações dispersas por um único ponto de controle, elimina o esquecimento de prazos e traz clareza sobre prioridades e progresso.

2. Decomposição do Problema e Dados do Sistema

2.1 Entradas de Dados

Informações que o usuário precisará fornecer ao sistema:

Entrada	Descrição
Título da tarefa	Texto obrigatório que identifica a tarefa (ex: "Estudar lógica de programação").
Descrição da tarefa	Texto opcional com detalhes complementares sobre a atividade.
Prioridade	Classificação da tarefa em Alta, Média ou Baixa.
Data limite	Data em que a tarefa deve ser concluída.
Comando de ação	Opção escolhida pelo usuário no menu: cadastrar, listar, concluir, remover ou sair.
ID da tarefa	Identificador informado pelo usuário ao concluir ou remover uma tarefa existente.

2.2 Saídas de Dados

Informações que o sistema deverá apresentar ao usuário:

Saída	Descrição
Lista de tarefas pendentes	Exibição organizada por prioridade e data limite, com ID, título, prioridade e prazo.
Mensagem de confirmação	Aviso de sucesso ao cadastrar, concluir ou remover uma tarefa.
Mensagem de erro	Aviso quando o título estiver vazio, a prioridade for inválida, a data for inválida ou o ID não existir.
Total de tarefas	Contagem de tarefas pendentes e de tarefas concluídas.
Confirmação de conclusão/remoção	Mensagem indicando que a tarefa foi movida para o histórico ou excluída.

2.3 Regras do Sistema

O sistema deverá respeitar, no mínimo, as seguintes regras:

1. O sistema não pode aceitar tarefas sem título; o campo é obrigatório.
2. A prioridade deve ser apenas Alta, Média ou Baixa — qualquer outro valor deve ser rejeitado.
3. A data limite não pode ser anterior à data atual no momento do cadastro.

4. Cada tarefa deve receber um identificador (ID) único e sequencial, gerado automaticamente pelo sistema.
5. Uma tarefa só pode ser marcada como concluída ou removida se o seu ID existir na lista de pendentes.
6. Tarefas concluídas devem ser mantidas em um histórico separado das pendentes, preservando o registro de atividades realizadas.

3. Receita Lógica do Sistema (Algoritmo em Português)

A seguir, o passo a passo lógico de cada funcionalidade principal do TaskTracker, descrito como uma receita, em linguagem simples e sequencial.

3.1 Passo a passo do Cadastro de Tarefa

1. Exibir o menu principal e aguardar o usuário escolher a opção "Cadastrar nova tarefa".
2. Solicitar ao usuário o título da tarefa.
3. Verificar se o título não está vazio; se estiver vazio, exibir mensagem de erro e retornar ao passo 2.
4. Solicitar a descrição da tarefa (campo opcional).
5. Solicitar a prioridade da tarefa (Alta, Média ou Baixa).
6. Verificar se a prioridade informada é válida; se não for, exibir mensagem de erro e retornar ao passo 5.
7. Solicitar a data limite da tarefa.
8. Verificar se a data é válida e não é anterior à data atual; caso contrário, exibir mensagem de erro e retornar ao passo 7.
9. Gerar automaticamente um ID único para a tarefa.
10. Salvar a tarefa na lista de tarefas pendentes.
11. Exibir mensagem de sucesso confirmando o cadastro.

3.2 Passo a passo da Visualização de Tarefas

1. Exibir o menu principal e aguardar o usuário escolher "Visualizar tarefas".
2. Acessar a lista de tarefas pendentes.
3. Verificar se a lista está vazia.
4. Se estiver vazia, exibir mensagem informando que não há tarefas cadastradas.
5. Se houver tarefas, ordená-las por prioridade (Alta > Média > Baixa) e, em seguida, por data limite.
6. Exibir cada tarefa na tela com ID, título, prioridade e data limite.
7. Exibir o total de tarefas pendentes ao final da listagem.

3.3 Passo a passo para Marcar Tarefa como Concluída

1. Exibir o menu principal e aguardar o usuário escolher "Concluir tarefa".
2. Exibir a lista de tarefas pendentes com seus respectivos IDs.
3. Solicitar ao usuário o ID da tarefa que deseja concluir.
4. Verificar se o ID existe na lista de pendentes.
5. Se não existir, exibir mensagem de erro e retornar ao passo 3.

6. Se existir, mover a tarefa da lista de pendentes para a lista de concluídas.
7. Exibir mensagem de sucesso confirmando a conclusão.

3.4 Passo a passo para Remoção de Tarefa

1. Exibir o menu principal e aguardar o usuário escolher "Remover tarefa".
2. Exibir a lista de tarefas pendentes com seus respectivos IDs.
3. Solicitar ao usuário o ID da tarefa a ser removida.
4. Verificar se o ID existe; se não existir, exibir mensagem de erro.
5. Se existir, solicitar confirmação do usuário antes de excluir.
6. Remover a tarefa da lista de pendentes (ou de concluídas, conforme o caso).
7. Exibir mensagem de sucesso confirmando a remoção.

4. Link da Apresentação em Vídeo

Link do vídeo de apresentação, publicado no YouTube como "Público" ou "Não Listado", em formato horizontal (16:9), com duração de 5 minutos:

[Cole aqui o link do vídeo do YouTube]

Nota: este documento cobre a Identificação, o Entendimento do Problema, a Decomposição de Dados (Entradas, Saídas e Regras) e a Receita Lógica (algoritmo) do TaskTracker. O mapeamento arquitetural para Git e GitHub — utilizado na segunda parte do vídeo de apresentação — está detalhado na apresentação de slides que acompanha esta entrega, de forma complementar a este documento.

TASKTRACKER — PLANEJAMENTO LÓGICO

Complemento à Documentação

Mapeamento Arquitetural para Git e GitHub

João Pedro Pinheiro Ghesti

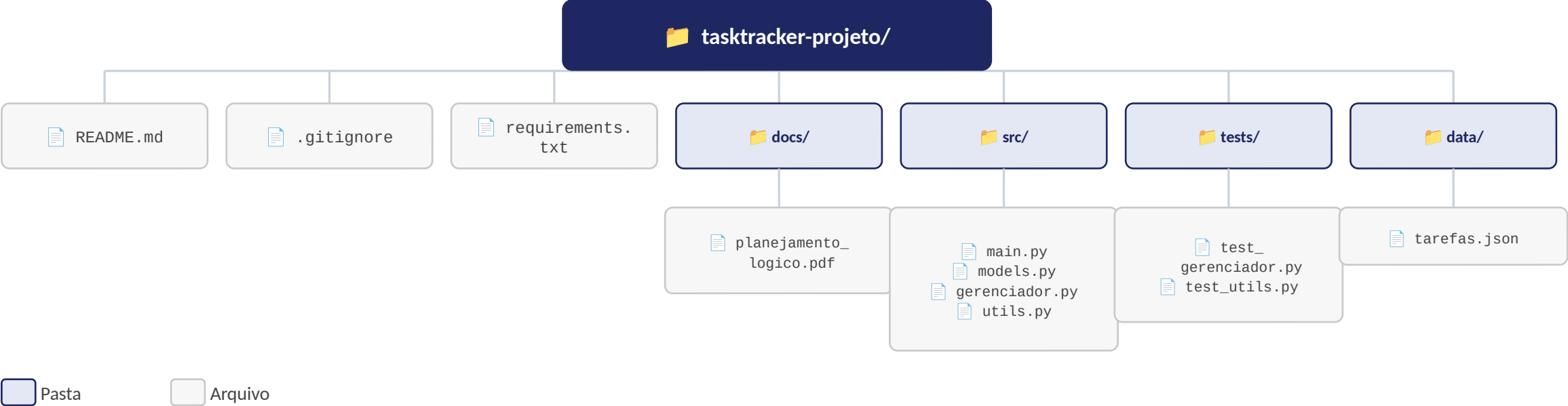
Ciência de Dados e Machine Learning · Asa Norte

Bootcamp II — Desafio Cumulativo: Entrega Inicial (Fase 1)

Este arquivo complementa o documento "Planejamento Lógico TaskTracker" no Google Docs, detalhando a estrutura planejada do repositório para Git e GitHub — conteúdo usado na segunda parte do vídeo de apresentação.

Desenho da Árvore de Repositório (Diagrama)

Estrutura de pastas e arquivos planejada para o repositório da Fase 2



requirements.txt lista as dependências do projeto; *data/tarefas.json* guarda as tarefas em disco, já que a Fase 1 ainda não prevê banco de dados; *tests/* antecipa testes automatizados para o gerenciador e as funções utilitárias; e *src/* é dividido em *main.py* (ponto de entrada), *models.py* (estrutura da tarefa), *gerenciador.py* (regras de cadastro, conclusão e remoção) e *utils.py* (validações de data e prioridade), mantendo cada arquivo com uma responsabilidade única.

Plano de Aprendizado para Git e GitHub

Texto reflexivo sobre o que se espera aprender na Fase 2

Na Fase 2 deste projeto, espero aprofundar meu entendimento sobre controle de versão utilizando Git e GitHub. Pretendo aprender a criar e organizar commits que descrevam claramente cada alteração realizada no código, a utilizar branches para desenvolver novas funcionalidades sem comprometer a versão estável do projeto, e a resolver eventuais conflitos que surjam ao integrar diferentes versões de arquivos. Também espero compreender como publicar o repositório do TaskTracker no GitHub de forma organizada, com um README claro, e como consultar o histórico de versões para acompanhar a evolução do projeto ao longo do tempo. Esse conhecimento será essencial para transformar o planejamento lógico definido no documento em um código Python versionado de maneira profissional.

Tópicos abordados:

Commits

Branches

Resolução de conflitos

Publicação no GitHub

Histórico de versões